Somatório

Maicon Gomes Messias

[1] Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC)
Puc Minas Coração Eucarístico
Caixa Postal 1.686 – CEP 30.535-901 – Belo Horizonte – MG – Brasil

[2]Ciências da Computação
Email:maicon.gomesmessias@gmail.com

Abstract. *The summation is a mathematical concept used to simplify account realizations that involves adding different elements with each other. The symbol used to represent it is Sigma, a letter from the Greek alphabet. The summation aims to make the understanding of sums easier through a simple and clear note.*

Resumo. *O somatório é um conceito matemático utilizado para simplificar realizações de contas que envolvem a adição de diversos elementos uns com os outros. O símbolo utilizado para representá-lo é o Sigma, uma letra do alfabeto grego. O somatório tem como objetivo tornar o entendimento das somas mais fácil através de uma notação simples e clara.*

1. Somatório na Matemática

Somatório é uma adição de uma sequência de diversos tipos de número que podem ser em funções, vetores, matrizes, polinômios. O símbolo utilizado pra representar o somatório é o sigma que é uma letra do alfabeto grego. A utilização dessa ferramenta tem como objetivo de realizar uma notação mais simples e mais clara.

$$\sum_{i=m}^{n} x_i = x_m + x_{m+1} + x_{m+2} + \cdots + x_{n-1} + x_n$$

Figure 1. Sigma do Somátorio

A notação é realizada da seguinte forma: acima do sigma é representado a ordem da última parcela (n), do limite superior. Abaixo do sigma é representado a ordem da primeira parcela da soma(m). A frente do sigma é colocada a expressão para realização do somatório em relação ao índice (Xi). veja o exemplo acima.

2. Somatório Na Computação

Na área da computação, o somatório tem como finalidade de melhora o desempenho de adição das variáveis e calcular quantas operações aritméticas básica foram realizadas, chamada de funções, e etc...A utilização de somatório para o desenvolvimento de sistemas é fundamental para tornar mais fácil a compreensão do desempenho do software.

O somatório é utilizado em linguagem de programação como laço de repetição por exemplo nas linguagens C e Java temos os laços de repetição “for” onde suas propriedades são similares as características do somatório como a imagem abaixo representa.

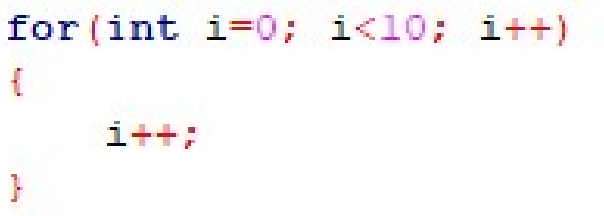


Figure 2. Laço de Repetição (for)

No “for” em paralelo com a expressão matemática de somatório tem-se como limite inferior a variável (i=0), tem-se seu limite superior e sua expressão representa a condição de parada cujo é representada pelo no exemplo acima com o número 10.

3. Referência

somatório in Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2021. [consult. 2021-02-13 16:13:07]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/somatorio
Cálculo V1 - Munem-Foulis
https://www.obaricentrodamente.com/2014/08/a-notacao-sigma-para-somas.html
OLIVEIRA, Celso Luiz Borges. (Fevereiro de 2005). Estatística: Aula 1 - Somatório
https://pt.wikipedia.org/wiki/Somatorio